

Table des Matières

CAHIER DES CHARGES

SoulLink - Plateforme de Connexions Humaines Authentiques

Table des Matières

1. Introduction et Contexte

1.1 Description du Projet

1.2 Vision

1.3 Problématique

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectifs Métier

2.2 Objectifs Utilisateur

3. Périmètre du Système

3.1 Inclus dans le Projet

3.2 Exclu du Projet

4. Parties Prenantes et Utilisateurs

4.1 Utilisateurs Finaux

4.1.1 Utilisateurs Standards

4.1.2 Utilisateurs Premium (futur)

4.2 Modérateurs

4.3 Administrateurs Système

4.4 Maître d'Ouvrage / Client

5. Exigences Fonctionnelles

5.1 Gestion des Utilisateurs et Authentification

5.2 Découverte de Personnalité et Jeux Soul

5.3 Compagnon IA Personnel

5.4 Matching et Correspondances

5.5 Communication et Communauté

5.6 Sécurité et Modération

5.7 Analytics et Reporting

5.8 Gestion Administrative

6. Exigences Non-Fonctionnelles

6.1 Performance

6.2 Sécurité

6.3 Fiabilité

6.4 Disponibilité

6.5 Facilité d'Utilisation

6.6 Portabilité et Interopérabilité

6.7 Contraintes Liées au Processus

7. Contraintes Générales

7.1 Contraintes Techniques

7.2 Contraintes Légales et Réglementaires

7.3 Contraintes d'Interopérabilité

7.4 Contraintes Organisationnelles

8. Critères d'Acceptation et de Réception

8.1 Critères d'Acceptation Généraux

8.2 Scénarios de Test de Recette

Scénario 1 : Inscription et Découverte de Personnalité

Scénario 2 : Correspondance et Communication

Scénario 3 : Modération et Sécurité

Scénario 4 : Analytics et Reporting

8.3 Procédure de Réception

9. Glossaire

Annexes

Annexe A : Références

Annexe B : Historique des Versions

CAHIER DES CHARGES

SoulLink - Plateforme de Connexions Humaines Authentiques

Document Type : Cahier des Charges (Spécification des Besoins)

Point de Vue : Client / Maître d'Ouvrage

Date : [Date de rédaction]

Version : 1.0

Auteur : [Nom du rédacteur]

Table des Matières

1. [Introduction et Contexte](#)
 2. [Objectifs du Projet](#)
 3. [Périmètre du Système](#)
 4. [Parties Prenantes et Utilisateurs](#)
 5. [Exigences Fonctionnelles](#)
 6. [Exigences Non-Fonctionnelles](#)
 7. [Contraintes Générales](#)
 8. [Critères d'Acceptation et de Réception](#)
 9. [Glossaire](#)
-

1. Introduction et Contexte

1.1 Description du Projet

SoulLink est une plateforme révolutionnaire conçue pour faciliter des connexions humaines authentiques qui transcendent les profils superficiels, les titres professionnels ou les intérêts

communs. La plateforme vise à combattre la solitude moderne et l'isolement numérique en utilisant l'intelligence artificielle pour comprendre profondément les utilisateurs d'un point de vue psychologique, permettant ainsi des correspondances significatives qui mènent à de véritables relations.

Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels qui privilégient les interactions virtuelles, l'objectif principal de SoulLink est de favoriser les rencontres et amitiés dans le monde réel. La plateforme utilise des jeux interactifs pour découvrir la personnalité des utilisateurs, un système de correspondance anonyme basé sur la compatibilité psychologique, et une sécurité avancée avec vérification par reconnaissance faciale.

1.2 Vision

La vision de SoulLink est de créer un monde où la technologie facilite des connexions humaines authentiques, où les personnes rencontrent d'autres personnes qui les comprennent véritablement, et où les interactions numériques évoluent naturellement vers des relations significatives dans la vie réelle.

1.3 Problématique

Les plateformes sociales actuelles présentent plusieurs limitations critiques :

- **Connexions superficielles** : Les connexions sont basées principalement sur des profils et des photos, sans compréhension réelle de la personnalité des utilisateurs.
- **Algorithmes orientés engagement** : Les algorithmes privilégient l'engagement et le temps passé sur la plateforme plutôt que des interactions significatives.
- **Absence de relations réelles** : Les interactions numériques conduisent rarement à des relations authentiques dans le monde réel.
- **Incompréhension de la personnalité** : Les plateformes existantes sont incapables de comprendre les personnalités authentiques et les valeurs des utilisateurs.
- **Fraude d'identité** : Incidence élevée de catfishing et de fraude d'identité, compromettant la confiance des utilisateurs.

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectifs Métier

- **Réduire l'isolement social** : Faciliter la création de connexions authentiques et durables entre les utilisateurs.
- **Améliorer la qualité des correspondances** : Utiliser l'intelligence artificielle et la psychologie pour créer des correspondances basées sur la compatibilité réelle plutôt que sur des critères superficiels.
- **Garantir la sécurité et la confiance** : Mettre en place des mécanismes de vérification et de modération robustes pour prévenir la fraude et les comportements toxiques.
- **Favoriser les rencontres réelles** : Créer un environnement qui encourage l'évolution des interactions numériques vers des relations dans le monde physique.

2.2 Objectifs Utilisateur

- **Découvrir sa personnalité** : Permettre aux utilisateurs de mieux se connaître à travers des jeux interactifs et des évaluations psychologiques.
- **Rencontrer des personnes compatibles** : Faciliter la rencontre de personnes avec qui il existe une réelle compatibilité psychologique et émotionnelle.
- **Évoluer à son rythme** : Offrir un système de connexion progressif (anonyme initialement) qui permet aux utilisateurs de révéler leur identité quand ils se sentent prêts.
- **Bénéficier d'un accompagnement personnalisé** : Fournir un compagnon IA qui guide et soutient l'utilisateur dans son parcours social.

3. Périmètre du Système

3.1 Inclus dans le Projet

Le système SoulLink inclut les fonctionnalités suivantes :

- **Gestion des utilisateurs** : Création de comptes, authentification, gestion de profils dynamiques, contrôles de confidentialité.

- **Découverte de personnalité** : Jeux interactifs épisodiques, évaluations psychologiques, analyse comportementale.
- **Compagnon IA personnel** : Conversations contextuelles, engagement proactif, intelligence émotionnelle, suivi de croissance personnelle.
- **Système de correspondance** : Algorithme de matching basé sur la psychologie, correspondance de groupe, justification des correspondances.
- **Communication** : Chat texte enrichi, appels audio/vidéo, partage d'écran, salles d'activités collaboratives.
- **Communauté** : Serveurs publics/privés, gestion de rôles, recommandations de serveurs.
- **Sécurité et modération** : Vérification faciale, système de signalement, modération assistée par IA, outils de modération humaine.
- **Analytics et reporting** : Tableaux de bord interactifs, métriques utilisateurs et plateforme, visualisations, analyses prédictives.
- **Gestion administrative** : Administration système, gestion des comptes, configuration, logs d'audit.

3.2 Exclu du Projet

Les éléments suivants sont explicitement exclus du périmètre initial :

- **Application mobile native** : Le projet se concentre sur une plateforme web. Les applications mobiles natives (iOS/Android) sont hors périmètre pour la version initiale.
 - **Intégration avec réseaux sociaux externes** : Pas d'authentification via Facebook, Google, etc. dans la version initiale.
 - **Système de paiement intégré** : Les fonctionnalités premium et leurs paiements sont hors périmètre pour la version initiale (mentionnées dans les métriques mais non développées).
 - **Plateforme de rencontre romantique exclusive** : SoulLink se concentre sur les connexions authentiques en général (amitiés, relations), pas uniquement sur les rencontres amoureuses.
 - **Services de conseil psychologique professionnel** : Le compagnon IA fournit un guidage et un soutien, mais ne remplace pas un professionnel de la santé mentale.
-

4. Parties Prenantes et Utilisateurs

4.1 Utilisateurs Finaux

4.1.1 Utilisateurs Standards

- **Description** : Personnes cherchant à créer des connexions authentiques et à découvrir leur personnalité.
- **Besoins** : Découvrir leur personnalité, rencontrer des personnes compatibles, communiquer de manière sécurisée, bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
- **Intérêts** : Confidentialité, sécurité, qualité des correspondances, facilité d'utilisation.

4.1.2 Utilisateurs Premium (futur)

- **Description** : Utilisateurs ayant souscrit à un abonnement premium.
- **Besoins** : Accès à des fonctionnalités avancées, priorité dans les correspondances, statistiques détaillées.
- **Intérêts** : Valeur ajoutée, retour sur investissement.

4.2 Modérateurs

- **Description** : Personnel humain chargé de la modération du contenu et de la résolution des litiges.
- **Besoins** : Outils de modération efficaces, accès aux signalements, tableau de bord de modération, processus d'appel.
- **Intérêts** : Efficacité, clarté des cas, réduction du temps de traitement.

4.3 Administrateurs Système

- **Description** : Personnel technique chargé de la gestion et de la configuration du système.
- **Besoins** : Accès complet à la configuration système, gestion des utilisateurs et modérateurs, logs d'audit, gestion des versions IA.

- **Intérêts** : Contrôle, traçabilité, maintenance efficace.

4.4 Maître d'Ouvrage / Client

- **Description** : L'organisation qui commande et finance le projet.
 - **Besoins** : Plateforme fonctionnelle répondant aux objectifs métier, métriques de performance, retour sur investissement.
 - **Intérêts** : Succès du projet, satisfaction utilisateurs, viabilité économique.
-

5. Exigences Fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent les services que le système doit fournir, formulées du point de vue du client et sans référence aux solutions techniques.

5.1 Gestion des Utilisateurs et Authentification

EF-001 : Le système DOIT permettre à un nouvel utilisateur de créer un compte en fournissant une adresse email et un numéro de téléphone, afin de garantir une identification de base.

EF-002 : Le système DOIT exiger une vérification de l'adresse email et du numéro de téléphone avant l'activation complète du compte, afin d'assurer la validité des informations de contact.

EF-003 : Le système DOIT exiger une vérification faciale obligatoire lors de l'inscription, afin de prévenir la fraude d'identité et de garantir l'authenticité des utilisateurs.

EF-004 : Le système DOIT permettre la re-vérification faciale périodique pour les comptes suspects, afin de maintenir l'intégrité de la plateforme.

EF-005 : Le système DOIT permettre à un utilisateur de créer, consulter, modifier et supprimer son profil, afin de lui donner le contrôle sur ses informations personnelles.

EF-006 : Le système DOIT maintenir un profil dynamique qui évolue avec les interactions de l'utilisateur, afin de refléter fidèlement sa personnalité et ses préférences actuelles.

EF-007 : Le système DOIT permettre à l'utilisateur de configurer des contrôles de confidentialité pour différentes couches d'information (profil public, informations partagées avec correspondances, informations privées), afin de respecter ses préférences de partage.

EF-008 : Le système DOIT conserver un historique des connexions de l'utilisateur, afin de permettre la traçabilité et la sécurité du compte.

EF-009 : Le système DOIT permettre à un utilisateur de récupérer son compte en cas d'oubli de mot de passe, afin d'assurer la continuité d'accès.

5.2 Découverte de Personnalité et Jeux Soul

EF-010 : Le système DOIT proposer une série de jeux interactifs épisodiques, afin de découvrir la personnalité des utilisateurs de manière engageante.

EF-011 : Le système DOIT rendre l'Épisode 1 des Jeux Soul obligatoire lors de l'inscription, afin d'établir un profil de personnalité de base pour chaque utilisateur.

EF-012 : Le système DOIT intégrer des évaluations psychologiques (telles que le modèle Big Five et des insights de type MBTI) dans les jeux, afin de fournir une analyse structurée de la personnalité.

EF-013 : Le système DOIT analyser les patterns comportementaux des utilisateurs via le gameplay, afin d'identifier leurs traits de personnalité et leurs préférences.

EF-014 : Le système DOIT découvrir le système de valeurs de l'utilisateur (éthique, priorités, objectifs de vie) à travers les jeux, afin de faciliter des correspondances basées sur les valeurs.

EF-015 : Le système DOIT proposer des narratives à embranchements basées sur les choix de l'utilisateur, afin de créer une expérience personnalisée et engageante.

EF-016 : Le système DOIT présenter des scénarios de prise de décision à l'utilisateur, afin d'évaluer ses préférences et ses valeurs.

EF-017 : Le système DOIT suivre les réponses émotionnelles de l'utilisateur pendant les jeux, afin d'enrichir le profil psychologique.

EF-018 : Le système DOIT permettre à l'utilisateur de suivre sa progression à travers les épisodes de jeux, afin de maintenir son engagement.

EF-019 : Le système DOIT générer des insights personnalisés à partir des données de jeu collectées, afin de fournir à l'utilisateur une compréhension de sa personnalité.

5.3 Compagnon IA Personnel

EF-020 : Le système DOIT assigner un compagnon IA personnel à chaque utilisateur lors de l'inscription, afin de fournir un accompagnement personnalisé.

EF-021 : Le système DOIT permettre au compagnon IA d'engager des conversations contextuelles qui référencent les interactions passées, les habitudes et les horaires de l'utilisateur, afin de créer une expérience personnalisée et cohérente.

EF-022 : Le système DOIT permettre au compagnon IA d'initier proactivement des conversations basées sur les patterns de l'utilisateur, afin de maintenir l'engagement et de fournir un soutien opportun.

EF-023 : Le système DOIT permettre au compagnon IA de reconnaître et de répondre aux états émotionnels de l'utilisateur, afin de fournir un soutien adapté.

EF-024 : Le système DOIT permettre au compagnon IA de suivre la croissance personnelle de l'utilisateur, afin de fournir des insights sur son évolution.

EF-025 : Le système DOIT permettre au compagnon IA d'effectuer des check-ins quotidiens avec l'utilisateur, afin de maintenir une relation régulière.

EF-026 : Le système DOIT permettre au compagnon IA de reconnaître les habitudes de l'utilisateur, afin de personnaliser les interactions et les recommandations.

EF-027 : Le système DOIT permettre au compagnon IA de fournir un guidage philosophique à l'utilisateur, afin de l'aider dans sa réflexion personnelle.

EF-028 : Le système DOIT permettre au compagnon IA d'assister l'utilisateur dans son auto-découverte, afin de l'aider à mieux se comprendre.

EF-029 : Le système DOIT permettre au compagnon IA de recommander des serveurs communautaires pertinents à l'utilisateur, afin de faciliter sa découverte de communautés.

5.4 Matching et Correspondances

EF-030 : Le système DOIT utiliser un algorithme de correspondance basé sur la psychologie (compatibilité de personnalité), afin de créer des correspondances significatives.

EF-031 : Le système DOIT effectuer des correspondances basées sur les intérêts communs (jeux, activités, sujets de conversation), afin d'augmenter la probabilité de connexions réussies.

EF-032 : Le système DOIT effectuer des correspondances basées sur la disponibilité en temps réel des utilisateurs, afin de faciliter les interactions immédiates.

EF-033 : Le système DOIT permettre des correspondances de groupe pour 3 à 8 utilisateurs pour des sessions de 24 heures, afin de créer des opportunités de connexions multiples.

EF-034 : Le système DOIT fournir une justification des correspondances en expliquant pourquoi l'IA a suggéré cette correspondance, afin de renforcer la confiance et la transparence.

EF-035 : Le système DOIT permettre aux utilisateurs correspondants de communiquer initialement de manière anonyme via chat texte, afin de permettre une découverte progressive avant la révélation d'identité.

EF-036 : Le système DOIT permettre aux utilisateurs correspondants de passer à des appels audio, afin de faciliter une connexion plus personnelle.

EF-037 : Le système DOIT permettre aux utilisateurs correspondants de passer à des appels vidéo, afin de permettre une interaction visuelle.

EF-038 : Le système DOIT permettre aux utilisateurs correspondants de révéler progressivement leur identité quand ils se sentent prêts, afin de respecter leur rythme de confort.

EF-039 : Le système DOIT permettre aux utilisateurs correspondants d'effectuer des activités partagées (regarder YouTube, jouer ensemble), afin d'enrichir leurs interactions.

EF-040 : Le système DOIT permettre à un utilisateur d'ajouter un autre utilisateur comme ami avec approbation mutuelle requise, afin de créer des connexions durables.

EF-041 : Le système DOIT permettre à un utilisateur de découvrir des amis via un ID utilisateur, afin de faciliter les connexions avec des personnes connues.

5.5 Communication et Communauté

EF-042 : Le système DOIT fournir un chat texte enrichi supportant les emojis, GIFs et le partage de fichiers, afin de permettre une communication expressive et riche.

EF-043 : Le système DOIT intégrer des appels audio/vidéo entre utilisateurs, afin de permettre une communication vocale et visuelle.

EF-044 : Le système DOIT permettre le partage d'écran pour des activités collaboratives, afin de faciliter les interactions partagées.

EF-045 : Le système DOIT fournir des salles d'activités permettant le visionnage YouTube partagé et des sessions de jeu, afin de créer des expériences collaboratives.

EF-046 : Le système DOIT permettre la création et la gestion de serveurs publics (groupes communautaires ouverts), afin de faciliter la découverte de communautés.

EF-047 : Le système DOIT permettre la création et la gestion de serveurs privés (groupes communautaires restreints), afin de permettre des espaces plus intimes.

EF-048 : Le système DOIT permettre la gestion des rôles dans les serveurs (administrateur, modérateur, membre), afin d'organiser la communauté.

EF-049 : Le système DOIT fournir des outils de modération de contenu pour les serveurs, afin de maintenir un environnement sain.

5.6 Sécurité et Modération

EF-050 : Le système DOIT vérifier l'âge des utilisateurs lors de l'inscription, afin de garantir la conformité avec les réglementations de protection des mineurs.

EF-051 : Le système DOIT fournir un système de signalement multi-niveaux permettant aux utilisateurs de signaler des comportements inappropriés, du contenu problématique ou des utilisateurs suspects, afin de maintenir un environnement sûr.

EF-052 : Le système DOIT maintenir un "mur de la honte" pour la responsabilité publique des utilisateurs signalés (sous réserve de validation par modérateurs), afin de dissuader les comportements toxiques.

EF-053 : Le système DOIT utiliser une modération assistée par IA pour détecter automatiquement les comportements toxiques, afin d'améliorer l'efficacité de la modération.

EF-054 : Le système DOIT fournir un tableau de bord aux modérateurs humains pour gérer les signalements et les cas de modération, afin de faciliter leur travail.

EF-055 : Le système DOIT permettre à un utilisateur signalé de faire appel de la décision de modération, afin d'assurer un processus équitable.

EF-056 : Le système DOIT permettre aux modérateurs de gérer les appels et les litiges, afin de résoudre les conflits de manière équitable.

EF-057 : Le système DOIT conserver des logs d'audit de sécurité pour toutes les actions critiques, afin d'assurer la traçabilité et la sécurité.

5.7 Analytics et Reporting

EF-058 : Le système DOIT fournir un tableau de bord interactif représentant les statistiques de tous les modules, afin de donner une vue d'ensemble de la plateforme.

EF-059 : Le système DOIT calculer et afficher des métriques utilisateurs (taux de rétention, engagement, etc.), afin de comprendre le comportement des utilisateurs.

EF-060 : Le système DOIT calculer et afficher des métriques de plateforme (taux de succès des matchs, précision de l'IA, etc.), afin d'évaluer la performance du système.

EF-061 : Le système DOIT calculer et afficher des métriques de performance (temps de réponse, disponibilité), afin de surveiller la santé technique du système.

EF-062 : Le système DOIT calculer et afficher des métriques de sécurité (incidents, signalements), afin de surveiller la sécurité de la plateforme.

EF-063 : Le système DOIT calculer et afficher des métriques business (coût d'acquisition utilisateur, conversion premium), afin d'évaluer la viabilité économique.

EF-064 : Le système DOIT fournir des visualisations interactives des métriques, afin de faciliter l'analyse des données.

EF-065 : Le système DOIT fournir une analyse des tendances, afin d'identifier les évolutions à long terme.

EF-066 : Le système DOIT fournir des insights prédictifs basés sur les données collectées, afin d'anticiper les besoins et les tendances.

5.8 Gestion Administrative

EF-067 : Le système DOIT permettre aux administrateurs d'effectuer des opérations CRUD (Créer, Lire, Modifier, Supprimer) sur les utilisateurs et modérateurs, afin de gérer les comptes.

EF-068 : Le système DOIT permettre aux administrateurs de gérer les comptes suspendus et bannis, afin de maintenir la sécurité de la plateforme.

EF-069 : Le système DOIT permettre aux administrateurs de configurer les paramètres système, afin d'adapter la plateforme aux besoins.

EF-070 : Le système DOIT permettre aux administrateurs de gérer les paramètres de confidentialité globaux, afin de protéger les utilisateurs.

EF-071 : Le système DOIT fournir des outils de modération de contenu aux administrateurs, afin de maintenir la qualité de la plateforme.

EF-072 : Le système DOIT permettre aux administrateurs de gérer les appels et litiges, afin de résoudre les conflits.

EF-073 : Le système DOIT fournir des logs d'audit de sécurité accessibles aux administrateurs, afin d'assurer la traçabilité.

EF-074 : Le système DOIT permettre aux administrateurs de gérer les versions de l'IA (déploiement, rollback), afin de contrôler l'évolution du système.

EF-075 : Le système DOIT permettre aux administrateurs de gérer les mises à jour de la plateforme, afin d'assurer la maintenance et l'évolution.

6. Exigences Non-Fonctionnelles

Les exigences non-fonctionnelles décrivent les contraintes et propriétés que le système doit satisfaire dans son intégralité.

6.1 Performance

ENF-Perf-001 : Le temps de réponse moyen de l'interface de chat doit être inférieur à 200 ms pour 95% des requêtes, afin d'assurer une expérience utilisateur fluide.

ENF-Perf-002 : Le temps de chargement initial de la plateforme doit être inférieur à 3 secondes sur une connexion haut débit standard, afin de réduire l'abandon lors du premier accès.

ENF-Perf-003 : Le système de correspondance doit générer des suggestions de correspondances en moins de 5 secondes après la demande de l'utilisateur, afin de maintenir l'engagement.

ENF-Perf-004 : Les appels audio/vidéo doivent maintenir une latence inférieure à 150 ms, afin d'assurer une communication naturelle.

ENF-Perf-005 : Le système doit supporter au moins 10 000 utilisateurs simultanés sans dégradation significative des performances, afin de garantir la scalabilité.

ENF-Perf-006 : Les requêtes de base de données critiques doivent s'exécuter en moins de 500 ms pour 99% des cas, afin d'assurer la réactivité du système.

6.2 Sécurité

ENF-Sec-001 : Toutes les communications (chat, audio, vidéo) doivent être chiffrées de bout en bout (E2EE), afin de protéger la confidentialité des échanges.

ENF-Sec-002 : Les données personnelles des utilisateurs doivent être stockées de manière chiffrée, afin de prévenir les accès non autorisés.

ENF-Sec-003 : Le système doit implémenter une authentification forte (multi-facteurs recommandée), afin de sécuriser les comptes utilisateurs.

ENF-Sec-004 : Le système doit être protégé contre les attaques courantes (injection SQL, XSS, CSRF, etc.), afin de garantir l'intégrité du système.

ENF-Sec-005 : Les mots de passe doivent être stockés avec un hachage sécurisé (bcrypt ou équivalent) et respecter une politique de complexité minimale, afin de prévenir les compromissions.

ENF-Sec-006 : Le système doit effectuer des sauvegardes quotidiennes des données critiques, afin d'assurer la récupération en cas d'incident.

ENF-Sec-007 : Le système doit conserver un journal d'audit de toutes les actions administratives et des accès aux données sensibles, afin d'assurer la traçabilité.

ENF-Sec-008 : Les données biométriques (reconnaissance faciale) doivent être traitées conformément au RGPD et ne doivent pas être stockées de manière réversible, afin de protéger la vie privée.

6.3 Fiabilité

ENF-Fiab-001 : Le système doit avoir un taux de disponibilité de 99,5% (temps d'arrêt maximum de 3,65 jours par an), afin de garantir un service fiable.

ENF-Fiab-002 : Le système doit être capable de récupérer automatiquement après une panne en moins de 15 minutes, afin de minimiser l'impact sur les utilisateurs.

ENF-Fiab-003 : Le système doit prévenir la perte de données en cas de défaillance, afin de protéger les informations des utilisateurs.

ENF-Fiab-004 : Les transactions critiques (création de compte, correspondances) doivent être atomiques et garantir la cohérence des données, afin d'éviter les états incohérents.

6.4 Disponibilité

ENF-Disp-001 : Le système doit être accessible 24/7, sauf pour les fenêtres de maintenance planifiée, afin de permettre l'accès à tout moment.

ENF-Disp-002 : Les fenêtres de maintenance doivent être annoncées au moins 48 heures à l'avance et ne doivent pas dépasser 4 heures par mois, afin de minimiser l'impact.

ENF-Disp-003 : Le système doit être accessible depuis les navigateurs web modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge) sur desktop et mobile, afin d'assurer une large compatibilité.

6.5 Facilité d'Utilisation

ENF-Usab-001 : L'interface utilisateur doit être intuitive et permettre à un nouvel utilisateur de créer un compte et de commencer à utiliser les fonctionnalités de base en moins de 10 minutes, afin de réduire la courbe d'apprentissage.

ENF-Usab-002 : Le système doit fournir des messages d'erreur clairs et actionnables, afin d'aider les utilisateurs à résoudre les problèmes.

ENF-Usab-003 : L'interface doit être responsive et s'adapter aux différentes tailles d'écran (desktop, tablette, mobile), afin d'assurer une expérience optimale sur tous les appareils.

ENF-Usab-004 : Le système doit être accessible aux personnes handicapées (conformité WCAG 2.1 niveau AA minimum), afin d'assurer l'inclusion.

ENF-Usab-005 : Le système doit fournir une aide contextuelle et des tutoriels pour guider les nouveaux utilisateurs, afin de faciliter l'onboarding.

6.6 Portabilité et Interopérabilité

ENF-Port-001 : Le système doit être déployable sur des environnements cloud standards (AWS, Azure, GCP), afin d'assurer la flexibilité de déploiement.

ENF-Port-002 : Le système doit utiliser des standards ouverts pour les communications (WebRTC pour audio/vidéo), afin de garantir l'interopérabilité.

ENF-Port-003 : Les données doivent être exportables dans des formats standards (JSON, CSV) pour les besoins d'analyse, afin de permettre l'intégration avec d'autres outils.

6.7 Contraintes Liées au Processus

ENF-Proc-001 : Le système doit être développé en respectant les bonnes pratiques de développement logiciel (code review, tests, documentation), afin d'assurer la qualité.

ENF-Proc-002 : Le système doit être livré avec une documentation technique complète pour les développeurs, afin de faciliter la maintenance.

ENF-Proc-003 : Le système doit être livré avec une documentation utilisateur (guides, FAQ), afin d'aider les utilisateurs finaux.

ENF-Proc-004 : Le système doit être testé pour garantir qu'au moins 80% du code est couvert par des tests automatisés, afin d'assurer la fiabilité.

ENF-Proc-005 : Le système doit respecter les réglementations en vigueur concernant la protection des données personnelles (RGPD pour l'UE, équivalents pour autres juridictions), afin d'assurer la conformité légale.

7. Contraintes Générales

7.1 Contraintes Techniques

- **Architecture** : Le système doit être conçu pour être scalable horizontalement afin de supporter la croissance du nombre d'utilisateurs.
- **Technologies** : Les technologies utilisées doivent être maintenues et supportées à long terme.
- **Intégration IA** : Le système doit intégrer des modèles d'IA pour la personnalité, le matching et la modération, avec possibilité de mise à jour des modèles sans interruption de service.

7.2 Contraintes Légales et Réglementaires

- **Protection des données** : Conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) pour les utilisateurs européens, et avec les lois équivalentes pour les autres juridictions.

- **Protection des mineurs** : Conformité avec les réglementations de protection des mineurs (vérification d'âge, restrictions d'accès).
- **Consentement** : Obtention du consentement explicite des utilisateurs pour le traitement des données personnelles et biométriques.
- **Droit à l'oubli** : Possibilité pour les utilisateurs de supprimer leurs données personnelles conformément aux réglementations.

7.3 Contraintes d'Interopérabilité

- **Standards web** : Utilisation des standards web (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+) pour garantir la compatibilité.
- **APIs** : Le système doit exposer des APIs RESTful pour permettre d'éventuelles intégrations futures.
- **Formats de données** : Utilisation de formats standards (JSON) pour les échanges de données.

7.4 Contraintes Organisationnelles

- **Équipe** : L'équipe de développement doit inclure des compétences en IA, sécurité, et développement web.
- **Formation** : Les modérateurs et administrateurs doivent recevoir une formation appropriée avant la mise en production.

8. Critères d'Acceptation et de Réception

8.1 Critères d'Acceptation Généraux

Le système sera considéré comme accepté si :

1. **Fonctionnalités de base** : Toutes les exigences fonctionnelles EF-001 à EF-075 sont implémentées et testées avec succès.

2. **Performance** : Toutes les exigences non-fonctionnelles de performance (ENF-Perf-001 à ENF-Perf-006) sont respectées lors des tests de charge.
3. **Sécurité** : Un audit de sécurité indépendant confirme que les exigences de sécurité (ENF-Sec-001 à ENF-Sec-008) sont respectées.
4. **Disponibilité** : Le système atteint le taux de disponibilité requis (ENF-Fiab-001) pendant une période d'essai de 30 jours.
5. **Documentation** : Toute la documentation requise (technique, utilisateur, API) est fournie et validée.

8.2 Scénarios de Test de Recette

Scénario 1 : Inscription et Découverte de Personnalité

1. Un nouvel utilisateur accède à la plateforme.
2. L'utilisateur crée un compte avec email et téléphone.
3. L'utilisateur vérifie son email et téléphone.
4. L'utilisateur effectue la vérification faciale.
5. L'utilisateur complète l'Épisode 1 des Jeux Soul.
6. Le système génère un profil de personnalité de base.
7. Un compagnon IA est assigné à l'utilisateur.
8. **Critère de succès** : Le compte est créé, le profil est généré, et le compagnon IA est disponible.

Scénario 2 : Correspondance et Communication

1. Un utilisateur demande des correspondances.
2. Le système génère des suggestions basées sur la compatibilité psychologique.
3. L'utilisateur accepte une correspondance.
4. Les deux utilisateurs communiquent initialement de manière anonyme via chat.
5. Les utilisateurs passent progressivement à l'audio, puis à la vidéo.
6. Les utilisateurs révèlent leur identité quand ils se sentent prêts.

7. **Critère de succès** : La correspondance est créée, la communication fonctionne, et la progression est fluide.

Scénario 3 : Modération et Sécurité

1. Un utilisateur signale un comportement inapproprié.
2. Le système enregistre le signalement.
3. La modération IA détecte automatiquement le comportement toxique.
4. Un modérateur humain examine le cas via le tableau de bord.
5. Une action de modération est prise (avertissement, suspension, bannissement).
6. L'utilisateur signalé peut faire appel.
7. **Critère de succès** : Le signalement est traité, l'action est appropriée, et le processus d'appel fonctionne.

Scénario 4 : Analytics et Reporting

1. Un administrateur accède au tableau de bord analytics.
2. L'administrateur consulte les métriques utilisateurs, plateforme, performance, sécurité et business.
3. L'administrateur utilise les visualisations interactives.
4. L'administrateur génère un rapport d'analyse des tendances.
5. **Critère de succès** : Les métriques sont calculées correctement, les visualisations sont claires, et les insights sont pertinents.

8.3 Procédure de Réception

1. **Tests fonctionnels** : L'équipe de développement effectue des tests fonctionnels complets et fournit un rapport de tests.
2. **Tests de recette** : Le maître d'ouvrage effectue les scénarios de test de recette définis ci-dessus.
3. **Audit de sécurité** : Un audit de sécurité indépendant est effectué.

4. **Tests de charge** : Des tests de charge sont effectués pour valider les exigences de performance.
 5. **Période d'essai** : Une période d'essai de 30 jours en production avec un nombre limité d'utilisateurs est effectuée.
 6. **Validation finale** : Le maître d'ouvrage valide que tous les critères d'acceptation sont remplis et signe la réception.
-

9. Glossaire

Compagnon IA : Assistant virtuel personnel assigné à chaque utilisateur, capable de conversations contextuelles, d'intelligence émotionnelle et de guidage personnalisé.

Correspondance (Match) : Suggestion de connexion entre utilisateurs basée sur la compatibilité psychologique, les intérêts communs et la disponibilité.

Correspondance Anonyme : Phase initiale d'une correspondance où les utilisateurs communiquent sans révéler leur identité complète.

E2EE (End-to-End Encryption) : Chiffrement de bout en bout garantissant que seuls les expéditeurs et destinataires peuvent lire les messages.

Jeux Soul : Série de jeux interactifs épisodiques conçus pour découvrir la personnalité, les valeurs et les préférences des utilisateurs.

Match de Groupe : Correspondance impliquant 3 à 8 utilisateurs pour une session de 24 heures.

Modération Assistée par IA : Système utilisant l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les comportements toxiques et le contenu problématique.

Mur de la Honte : Mécanisme de responsabilité publique affichant les utilisateurs ayant été signalés et sanctionnés (sous réserve de validation par modérateurs).

Profil Dynamique : Profil utilisateur qui évolue automatiquement en fonction des interactions, des jeux et des préférences exprimées.

Reconnaissance Faciale : Processus de vérification d'identité utilisant l'analyse faciale pour prévenir la fraude d'identité.

Serveur : Espace communautaire (public ou privé) permettant aux utilisateurs de se regrouper autour d'intérêts communs.

Système de Correspondance : Algorithme utilisant la psychologie, les intérêts et la disponibilité pour suggérer des connexions entre utilisateurs.

Vérification Faciale : Processus obligatoire lors de l'inscription utilisant la reconnaissance faciale pour valider l'identité de l'utilisateur.

Annexes

Annexe A : Références

- Chapitre 2 : Ingénierie des Exigences - Université de Manouba
- RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
- WCAG 2.1 : Web Content Accessibility Guidelines

Annexe B : Historique des Versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	[Date]	[Auteur]	Version initiale

Fin du Document